Programação Estruturada

Estruturas de Repetição

Estruturas de Repetição

- `while`
- `for`
- `do - while`

Estruturas de Repetição

- Sintaxe – `while`:

```
while (expressão) {
    lista_comandos;
}
```

- Os comandos são executados enquanto a expressão for verdadeira
- Se inicialmente a expressão for falsa, a lista de comandos não será executada nenhuma vez
- Caso exista apenas um comando dentro do bloco do `while`, não será necessário o uso de chaves

Estruturas de Repetição

- Exercício – `while`

Faça um programa que leia uma lista de números inteiros e que informe, ao final, quantos números pares e quantos ímpares fora encontrados. O final da leitura é indicado pelo número zero.

Estruturas de Repetição

- Sintaxe – `for`:

```
for (exp1; exp2; exp3) {
    lista_comandos;
}
```

- Qualquer uma das expressões pode ser omitida, porém o `;` deve permanecer
- Caso exp2 seja omitida → cria-se um laço infinito
  → for (exp1;;exp3)

Estruturas de Repetição

- Sintaxe – `for`:

```
for (exp1; exp2; exp3) {
    lista_comandos;
}
```

Equivale a:

```
exp1;
while (exp2) {
    lista_comandos;
    exp3;
}
```

- Qualquer uma das expressões pode ser omitida, porém o ; deve permanecer
- Caso exp2 seja omitida → cria-se um laço infinito

  → for (exp1;;exp3)

Estruturas de Repetição

- Exemplo – `for`
  - Somar os 10 primeiros números inteiros positivos

```
int main (void) {
        int soma = 0;
        int i;
        for (i=1; i <= 10; i++)
                soma += i;
        printf("A soma é %d", soma);
        return 0;
}
```

Estruturas de Repetição

- Exemplo – `while`
  - Somar os 10 primeiros números inteiros positivos

```
int main (void) {
        int soma = 0;
        int i = 1;
        while (i <= 10) {
                soma += i;
                i++;
        }
        printf("A soma é %d", soma);
        return 0;
}
```

Estruturas de Repetição

- Exercício – `for`

1. Faça um programa para calcule o fatorial de N.
2. Faça um programa que calcule o valor de E.

$$E = 1 + 1/(1!) + 1/(2!) + 1/(3!) + \ldots + 1/(N!)$$

Estruturas de Repetição

- Sintaxe – `do` – `while`:

```
do {
    lista_comandos;
} while (expressão);
```

- É semelhante ao while porém o teste é realizado no final do laço.
- A lista de comandos será executada ao menos uma vez.
- Os comandos são executados enquanto a expressão for verdadeira.

Estruturas de Repetição

- Exemplo – `do` – `while`

```
int num;
do {
        printf("Entre com um número positivo: ");
        scanf("%d", num);
} while (num <= 0);
```

  - Estre trecho de programa será executado enquanto o usuário digitar um número menor ou igual a zero
  - Ou seja, só sairá do loop quando o usuário digitar um número positivo

Estruturas de Repetição

- Exercício – `do` – `while`

Fazer um programa que escreva a série de Fibonnacci, cujo último termo seja menor ou igual a N. Obrigar o usuário a digitar um valor positivo para N.

Exercícios

1. Faça um programa para somar os múltiplos de N menores do que 200.

2. Faça um programa para somar os múltiplos de N maiores do que 100 e menores do que 200.

3. Fazer um programa que leia N números naturais e que escreva o somatório dos números pares e a média dos múltiplos de 3.

4. Calcular o salário de um funcionário sabendo que ele foi contratado por 1000 reais em 1995 e que no ano seguinte recebeu um aumento de 0.1%, A partir daí, em cada ano o funcionário recebeu um percentual de aumento do dobro do ano anterior.